



情报杂志
Journal of Intelligence
ISSN 1002-1965, CN 61-1167/G3

《情报杂志》网络首发论文

题目：全球 AI 人才竞争情报分析:创新型国家的政策演进与战略借鉴
作者：胡雅萍，侯佳好，钱军，刘千里
网络首发日期：2026-04-07
引用格式：胡雅萍，侯佳好，钱军，刘千里. 全球 AI 人才竞争情报分析:创新型国家的政策演进与战略借鉴[J/OL]. 情报杂志.
<https://link.cnki.net/urlid/61.1167.G3.20260403.1523.014>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

全球 AI 人才竞争情报分析：创新型国家的 政策演进与战略借鉴*

胡雅萍¹ 侯佳好² 钱 军³ 刘千里⁴

- (1. 南京邮电大学人口研究院 南京 210042;
2. 南京邮电大学社会与人口学院 南京 210023;
3. 南京邮电大学档案馆 南京 210023;
4. 南京大学信息管理学院 南京 210092)

摘要：[目的] 全球 AI 竞争日趋激烈，AI 人才已成为衡量并决定国家核心竞争力的关键战略资源。研究旨在提炼创新型国家 AI 人才培养政策的演进逻辑与可供借鉴的路径模式。[方法] 研究选取 25 个创新型国家 AI 人才培养战略文本为研究对象，运用内容分析与比较研究法，通过构建“政策工具—政策目标”二维分析框架，梳理并辨识各国政策的共性特征与差异化策略。同时，研究采用类型化与均衡分组策略将样本国家划分为三个梯队，对不同梯队国家的 AI 人才培养路径进行比较分析。[结果/结论] 研究发现不同梯队国家呈现出清晰的路径差异：第一梯队国家致力于主导全球竞争，深化精英化产教研协同；第二梯队国家聚焦区域协作与本土优势产业赋能；第三梯队国家则侧重于激励企业投入并构建多元化教育体系。据此，中国应优化政策工具组合构建全球化开放式人才引育网络，完善全链条多层次培养体系并促进区域协调发展，构建具有全球竞争力的 AI 人才战略体系。

关键词：人工智能；人才培养；人才政策；创新型国家；政策演进；创新路径

中图分类号：G420

文献标识码：A

An Intelligence Analysis of Global AI Talent Competition: Policy Evolution and Strategic Lessons from Innovative Nations

Hu Yaping¹ Hou Jiayu¹ Qina Jun¹ Liu Qianli²

- (1. Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210042;
2. Nanjing University, Nanjing 210092)

Abstract: [Purpose] Amidst intensifying global AI competition, AI talent has emerged as a key strategic resource that measures and determines national core competitiveness. This research aims to distill the evolutionary logic and replicable pathway models of AI talent cultivation policies in innovative nations. [Method] From a global competition perspective, the AI talent cultivation strategy texts of 25 innovative nations were selected as research objects. The study employs content analysis and comparative research methods, constructing a "policy instrument-policy objective" two-dimensional analytical framework to identify the common characteristics and differentiated strategies of national policies. Concurrently, the study adopts typology construction and balanced grouping strategies to divide the sample nations into three tiers, followed by a comparative analysis of the AI talent cultivation pathways for nations in different tiers. [Result/Conclusion] The study finds that nations in different tiers exhibit distinct pathway differences: First-tier nations are committed to dominating global competi-

基金项目：国家社会科学基金“科技自立自强创新情报支撑体系研究”（项目编号：22BTQ065）；江苏省教育规划重点项目“人工智能时代创新型国家教育改革的系统比较研究”（项目编号：B-b/2024/01/28）研究成果。

作者简介：胡雅萍，女，1986 年生，博士，南京邮电大学人口研究院青年特聘教授，硕士生导师，研究方向：竞争情报、安全情报；侯佳好，女，2002 年生，硕士生，南京邮电大学社会与人口学院助理研究员，研究方向：人工智能素养；钱 军，男，1968 年生，博士，南京邮电大学档案馆馆长，教授，硕士生导师，研究方向：情报分析；刘千里，男，1983 年生，博士，南京大学信息管理学院党委副书记，讲师，研究方向：安全情报。

通信作者：胡雅萍

tion and deepening elite industry-academia-research collaboration; second-tier nations focus on regional collaboration and empowering local advantageous industries; third-tier nations, meanwhile, emphasize incentivizing corporate investment and building diversified education systems. Accordingly, China should optimize its policy tool portfolio, build a global and open talent recruitment network, improve the full-chain and multi-level cultivation system, and promote coordinated regional development to construct a globally competitive AI talent strategy system.

Key words: artificial intelligence; talent cultivation; talent policy; innovative nations; policy evolution; innovation pathways

在全球化与新一轮科技革命浪潮的共同驱动下,人工智能(Artificial Intelligence, AI)正以前所未有的广度与深度重塑世界格局,日益成为引领产业变革、科技进步的核心引擎及全球竞争的焦点。面对AI带来的颠覆性影响,世界各国特别是创新型国家,纷纷将其上升至国家战略层面,通过发布系列战略文本来规划人工智能发展路径,如美国的《国家人工智能研发战略计划:2023年更新》^[1]、英国的《国家人工智能战略》^[2]等,力求在全球科技竞争中占据领先地位。因此,构建系统性AI人才培养体系已成为各国抢占未来科技制高点的战略关键。然而,全球范围内AI人才供需失衡与竞争激烈问题日益严峻。《2019年全球人工智能人才报告》显示,美国在人工智能人才绝对数量上享有领先地位,但存在显著的跨国人才流动现象且该问题是各国共性问题,各国在吸引与培养本土高质量AI人才方面面临巨大挑战。^[3]这使得系统审视并比较各国,尤其是创新型国家如何制定AI人才培养政策,探究其政策演进逻辑与创新路径显得尤为迫切。目前学界已从多个维度对AI人才培养问题展开研究:一是聚焦于内部培育的路径与模式研究。探讨一国内部AI人才培养体系构建。具体包括:①教育技术与模式创新。探讨生成式AI^[4-6]、虚拟现实^[7]、机器学习^[8]等技术对教学过程的赋能与重塑;②教育体系的适应性改革。研究AI在K-12、职业教育、高等教育等不同阶段的嵌入与实践应用^[9-11];③产教融合机制探讨。探索高校、科研机构与企业联动构建育人平台^[12-14];二是着眼外部借鉴的国别政策比较研究。包括:①通过案例分析或比较方法剖析特定国家或地区的AI人才政策或教育实践^[15-18],如对中美AI人才政策的比较分析、对欧盟AI教育框架的解读等,为理解单一政策提供解读参考;②多边比较研究。通过对两个或多个国家的政策进行横向对比,勾勒出国际间AI教育应用政策的宏观图景。

尽管现有研究为本领域贡献了重要知识,但从全球竞争的战略高度审视,仍存在一定局限:一是研究多集中于对单个或少数几个国家的案例剖析,缺乏对创新型国家这一关键群体的系统性、多维度的横向比较,难以揭示创新领先国家AI人才宏观治理逻辑与整体发展态势;二是现有比较研究在提供借鉴时,常因样本选择的广泛性而忽略了不同发展阶段国家的情境匹配

问题,导致政策建议的可操作性受限。鉴于此,本研究立足于全球竞争视角,选取创新型国家公开发布的AI人才培养战略文本,研究构建“政策工具—政策目标”二维分析框架,运用内容分析法,整体比较并深度剖析创新型国家AI人才培养政策的战略框架、阶段性特征及核心举措,从AI人才竞争角度提炼总结各国在政策设计所展现出的共性路径与差异化策略,从而为我国在全球科技竞争背景下优化AI人才战略、提升国家科技创新核心竞争力提出针对性的政策建议。

1 研究设计与方法

1.1 研究对象界定与政策文本选取

1.1.1 创新型国家的界定与选择

创新型国家指以技术革新作为核心驱动力推动经济社会发展与国家。作为全球创新的领跑者,这些国家在科研投入、科技创新、人才储备上具有显著优势,其政策实践对把握AI人才培养的前沿趋势具有标杆意义。为保证样本选择的权威性与客观性,本研究根据世界知识产权组织(WIPO)发布的《2024年全球创新指数报告》(GII)^[19]进行筛选,该报告是国际公认的评估国家创新能力的权威标准。具体样本确定流程如下:首先,为聚焦全球创新体系中的领先群体,依据帕累托“二八法则”中所描述的20%因素在事物发展中处于支配地位,起着主导、决定性的作用^[20],因此本研究选取GII总排名前20%的国家(共26国)作为初始样本池。其次,为确保本研究作为外部借鉴分析的客观性与中立性,本研究将中国样本予以排除,最终确定25个国家为核心分析样本。

1.1.2 政策文本的搜集与筛选标准

确定25个样本国家后,本研究搜集了各个国家层面发布的AI人才培养相关政策文本,以确保数据的一致性与权威性。筛选过程遵循以下标准:①搜集来源:主要通过各国政府官方网站(如总统/总理办公室、教育部、科技部、经济部等)及相关职能部门官方平台进行检索;②筛选标准:一是权威性。优先选取由国家层面政府部门或授权机构颁布的正式政策文件,以确保其战略引领性。二是相关性。借鉴斯坦福大学《2024年人工智能指数报告》的评估方法^[21],选取内容直接聚焦AI人才培养的战略规划、措施或在国家科技创新政策框架下明确包含AI人才培养重要论述的文本;三

是时效性。以具有法律约束性和权威指导性的现行政策为主,排除已废止或未正式颁布的草案性文件,以确

保政策文本的全面性与代表性。

表 1 创新型国家人工智能政策列表(节选)

序号	国家	政策名称	发文机构	发文时间
1	瑞士	Guidelines on Artificial Intelligence for the Confederation ^[22]	联邦委员会	2023
2	瑞典	National approach to artificial intelligence ^[23]	政府办公室	2018
3	美国	National Artificial Intelligence Research And Development Strategic Plan 2023 Update ^[24]	白宫	2023
		Preparing for the Future of Artificial Intelligence ^[25]	联邦政府	2016
4	新加坡	Singapore National AI Strategy 2.0 ^[26]	新加坡政府	2023
		National AI Strategy ^[27]	新加坡政府	2019
5	英国	National AI Strategy ^[28]	国家人工智能办公室	2021
6	韩国	National Strategy for Artificial Intelligence ^[29]	国家人工智能委员会	2019
7	芬兰	Leading the way into the age of artificial intelligence ^[30]	经济事务和就业部	2019
8	荷兰	Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie ^[31]	荷兰政府	2019
9	德国	Artificial Intelligence Strategy of the German Federal Government ^[32]	联邦政府	2020
10	丹麦	National Strategy for Artificial Intelligence ^[33]	财政部和工业、商业和金融事务部	2019
...	...	...	...	...

表 2 政策工具类型及其主要含义

工具类型	工具名称	具体含义	文献依据
供给型	资金支持	政府为促进人才培养提供的财力资助,如财政拨款、专项资金、财政补贴、税收优惠等	ROTHWELL 和 ZEGVELD ^[35]
	队伍建设	针对 AI 人才培养的师资及研究队伍,实施包括专业发展培训、教学与科研能力提升、高水平人才引进与激励等在内的一系列建设计划与措施	
	基础设施	建设与完善支撑 AI 人才培养所需的基础设施,如建立专门的人才培养基地、AI 实验室、高性能计算中心、教学资源库及数据平台等	
	理论研究	政府直接投入或激励高校、科研机构及专业组织开展 AI 人才培养的教育教学理论、培养模式与评价方法等相关领域研究,为人才培养实践提供理论支撑与科学指导	
	信息技术支持	政府推动或资助建设 AI 教育资源平台、在线学习系统、虚拟仿真实验环境等,运用先进信息技术赋能并优化人才培养的过程、模式与效率	
	教育改革	面向经济社会对 AI 人才的需求,系统性推动教育理念更新、学科专业结构调整、课程体系与教学内容优化、培养模式创新以及人才评价方式改革	
需求型	就业与创业支持	为 AI 领域人才提供职业发展规划咨询、就业市场信息服务、创业孵化与融资支持、实习实践及针对性的财税扶持政策等,促进其顺利就业或成功创业	ROTHWELL 和 ZEGVELD ^[35]
	人才需求规划	开展针对国家及区域 AI 产业与相关新兴领域的人才需求状况调研、供需结构分析与中长期发展趋势预测	
	组织协同	打破行业壁垒,加强政府、企业、教育机构、高校之间的合作,实现对人才的联合培养	
环境型	国际合作	拓展并深化 AI 人才培养领域的国际交流与合作网络,加强与国外的交流合作,引进海外优质教育资源与全球顶尖人才,全面提升人才培养核心竞争力	
	标准规范	制定并推行 AI 人才培养的质量评估标准、课程体系指南、教学过程规范、技能认证标准及相关伦理准则等,以引导和保障人才培养的质量、水平与正确方向	
	法规管制	健全与 AI 人才培养相关的法律法规体系,明确各方主体的权利与义务,规范教育培训市场行为,保障人才培养环境的健康有序发展	
	战略规划	关于 AI 人才培养的中长期发展目标、重点任务、实施路径、阶段步骤与资源配置保障的纲领性规划与战略部署	
	政策引导	官方政策发布与权威解读、设立试点示范项目、构建激励机制,引导并鼓励社会各界力量积极投入和参与 AI 人才培养事业	

1.2 “政策工具-政策目标”二维框架构建

为了深入分析创新型国家 AI 人才培养政策的内在结构与特征,研究构建了“政策工具—政策目标”二维分析框架,旨在从政策手段运用(X 维度:政策工具)与政策预期成果(Y 维度:政策目标)两个层面进行剖析,从而揭示政策工具与政策目标之间的配置关

系。

1.2.1 政策工具(X 维度)的界定与分类

政策工具是指政府用于达成政策目标的具体手段或方法^[34],是连接政策目标与政策结果的重要桥梁。本研究借鉴 ROTHWELL 和 ZEGVELD 的经典分类^[35],将政策工具划分为供给型、需求型、环境型三

类,并结合 AI 人才培养领域特点进行了操作性定义(见表 2):供给型工具指政府通过直接提供关键要素资源,为 AI 人才培养奠定基础,主要包括资金投入、师资队伍建设、基础设施搭建、理论与信息技术支持等;需求型工具指政府主动响应并引导社会发展对 AI 人才的实际需求,主要手段包括通过教育改革、就业创业扶持、人才需求规划、多主体协同及拓展高水平国际交流合作等;环境型工具指政府通过间接调控宏观环境,为 AI 人才培养创造有利的外部条件,主要方式包

括制定行业标准规范、完善法规监管、发布战略规划与加强政策引导等。三类政策工具体构成见表 2。

1.2.2 政策目标(Y 维度)的界定与分类

政策目标指政府在制定 AI 人才培养政策时所期望达成的战略成果。研究借鉴人才竞争力与人才政策评估等领域相关研究成果^[36-40],结合对 25 份政策文本的归纳分析,归纳出以下五大核心目标维度(见表 3)。

表 3 政策目标维度及其主要含义

政策目标	含义	文献依据
人才规模	国家通过各种手段和措施扩大 AI 人才总量与战略储备,优化人才队伍年龄、专业、层次及区域结构	宁甜甜等,2014
人才素质	提升 AI 人才的思想道德、科学文化、专业技能、创新创业及综合素养	赵晓伟等,2025
人才激励	构建并完善多元化、系统性的激励体系,充分激发 AI 人才创新活力与工作热情	高中华等,2025
人才投入	确保对 AI 人才培养的财政经费、设施平台、数据算力及政策服务等各类关键资源实现持续、充足且高效地投入	宁甜甜等,2014
人才引进	通过引进国际顶尖人才与系统培育本土人才相结合的方式,优化国家 AI 人才队伍	高中华等,2025

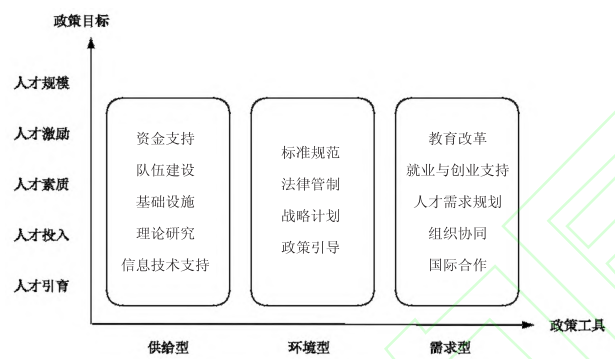


图 1 “政策工具-政策目标”二维框架

2 创新型国家人工智能人才培养政策文本分析

2.1 政策工具(X 维度)运用特征分析

为探究创新型国家在 AI 培养政策中对不同政策工具类型的侧重及运用方式,运用 NVivo 12 plus 软件对 25 份政策文本进行系统编码与统计。编码过程遵循严格的学术规范,由两名研究者对预设的政策工具分类进行独立编码,并通过交叉核对与校准达成一致,最终从文本中提炼并确定了 211 个有效编码参照点,这些编码点在政策工具上的分布见表 4。

总体来看,创新型国家在 AI 人才培养政策工具的选择上呈现出明显倾向性(见表 4)。供给型政策工具(占 34.1%)构成了人才培养的基础保障,体现了政府通过直接资源投入为人才培养提供支持的傳統路径。需求型政策工具(44.5%)运用最为广泛,是当前政策布局的核心,表明各国高度关注并积极响应产业发展与社会进步对 AI 人才的即时需求。环境型政策工具(21.3%)的运用相对最少,表明在构建长效宏观制度与规范环境方面,政策部署仍有提升空间。具体特征如下:

①供给型工具呈现出以财政投入为基础,且日渐重视技术赋能的特点。供给型工具中,资金支持是各国最为倚重的手段,高占比(38.9%)凸显了直接财政拨款、设立专项基金等在启动和维持人才培养项目中的核心作用。其次是信息技术支持(20.8%),反映了各国普遍重视利用 AI 及数字化手段(如开发自适应学习系统)来提升人才培养效率与质量。相比之下,队伍建设与基础设施建设也获得了稳定关注,但专门针对人才培养模式与方法的理论研究(11.1%)在政策文本中体现则相对不足,表明政策更侧重于实践层面的快速响应。

②需求型工具呈现以教育改革为核心,多方协同发展的特点。作为占比最高(44.5%)的政策工具类型,其运用充分体现了政策对市场需求的积极响应。其中,教育改革(54.3%)是各国推动 AI 人才培养的核心抓手,其政策举措广泛涉及调整学科设置(如丹麦高校增设 AI 相关学位)、更新课程内容及改革教学模式等。此外,就业与创业支持(14.9%)和国际合作(13.8%)也受到普遍重视。各国通过技能提升项目(如爱尔兰的“女性赋能再启动”计划)促进 AI 人才进入产业界,通过国际交流合作来提升人才培养的全球视野与竞争力。相较之下,组织协同(10.6%)与人才需求规划(6.4%)政策布局相对较少,表明在系统性预测未来人才具体需求方面,各国政策精细化程度仍需提升。

③环境型工具呈现战略规范引领,配套规范滞后的特点。该工具的运用呈现出内部结构显著失衡。战略规划(82.2%)占据了绝对主体,表明各国政府高度重视顶层设计,通过发布国家级战略与人才发展规划来确立方向和目标,如德国的 STEM 行动计划及新加

坡的行业 AI 培训计划。相较而言,标准规范(8.9%)、法规管制(6.7%)和政策引导(2.2%)三类工具的运用频次极低,暴露出在制定具体行业标准、完善法

律法规以及引导社会力量广泛参与等规范化、制度化发展方面,还存在实践滞后及重视不足的问题。

表 4 政策工具编码统计表

政策工具	次级政策工具	政策举例	政策来源列举	节点数 /个	子项 占比/%	总体 占比
供给型	资金支持	为了满足工业界和学术界的需求,政府将继续支持现有的高端人才、博士和硕士阶段的干预措施,包括工业资助硕士研究生	英国《人工智能战略》	28	38.9	34.1
	队伍建设	联邦政府将进一步提高教师培训领域的媒体和数字技能,具体做法是将人工智能专题纳入现有的初始、继续和进修培训计划	奥地利《联邦政府人工智能战略》	11	15.3	
	基础设施	将扩大学校的信息和通信技术基础设施,包括为每个学生提供信息教育环境和支持教育的学校工作支持系统,并实施“终身教育”	日本《人工智能战略2022》	10	13.9	
	理论研究	需要开展进一步的研究,以理清传达这些内容的最佳教学方法和媒体,并确定和整理培训教员的最佳做法	美国《国家人工智能研发战略规划2023更新》	8	11.1	
	信息技术支持	开发人工智能自适应学习系统(AI-enabled Adaptive Learning System)来增强学生在高级学习系统中的学习体验	新加坡《人工智能国家战略》	15	20.8	
需求型	小计			72	100	44.5
	教育改革	丹麦技术大学新设了人工智能和数据理学士课程,以及哥本哈根大学将新设机器学习和数据科学理学士课程	丹麦《国家人工智能战略》	51	54.3	
	就业与创业支持	爱尔兰技能网(Skillnet Ireland)制定了“妇女再创业”(Women ReBOOT)计划,帮助拥有技术行业技能和经验的妇女在职业中断后重返工作岗位	爱尔兰《AI - 为善而来爱尔兰国家人工智能战略》	14	14.9	
	人才需求规划	加拿大职业预测系统(COPS)预计,到2028年,相关技术工作岗位将增加10万多个	加拿大《泛加拿大人工智能战略影响报告》	6	6.4	
	组织协同	必须培养政府、学术界和产业界之间的研究伙伴关系	美国《国家人工智能研发战略规划2023更新》	10	10.6	
	国际合作	我们希望与更多的人才库接触,并将他们与全球人工智能专家联系起来,以获得更多互动和合作的机会	新加坡《人工智能国家战略》	13	13.8	
	小计			94	100.0	
	标准规范	这尤其意味着相关机构和高等教育机构应制定指导方针,明确人工智能在特定研究和教育领域中的应用规范	瑞士《数字瑞士战略2023》	4	8.9	
	法规管制	制定框架立法并重组各部门的法律体系	韩国《国家人工智能战略》	3	6.7	
	环境型	政府为了持续确保德国的人工智能技能和专业知识,旨在通过STEM行动计划来实现这一目标	德国《德国联邦政府的人工智能战略》	37	82.2	
环境型	政策引导	针对AI人才短缺问题,政府引导瑞典高等教育机构承担人才培养责任,要求其为足够多的人群提供AI教育与培训,尤其注重面向拥有大学学位或同等学历的专业人士开展继续教育	瑞典《联邦人工智能指南》	1	2.2	21.3
	小计			45	100.0	
总计		/	211	/	100.0	

2.2 政策目标(Y 维度)导向特征分析

根据前文界定的五大政策目标维度,对25份政策文本进行编码分析,旨在揭示创新型国家在AI人才培养战略上的价值取向与优先次序。其结果统计详见表5。

如表5所示,各国AI人才培养政策在目标设定上呈现显著非均衡性特征:

①人才素质提升是政策目标的绝对核心,占据主导地位。人才素质(52.1%)远超其他所有目标维度的总和,表明全面提升国民及专业人才的AI素养、数字技能与创新能力,是创新型国家AI人才培养战略最

为核心和优先的诉求。各国政策普遍致力于通过深化教育改革、优化课程体系、加强职业培训等方式(如爱尔兰的实践)系统培养能够适应并引领AI时代发展的高层次、复合型人才。

②人才投入、人才引育与人才规模构成政策关注的第二梯队,体现了创新型国家对发展基础、开放性和结构性要素的考量。人才投入(16.6%)主要体现为各国政策对人才培养所需财政经费、科研设施、教育平台等基础性资源的保障承诺与持续投入(如挪威的策略);人才引育(13.3%)则凸显了在全球化背景下,各国通过专项引才计划(如芬兰的实践)和国际合作,积

极吸纳全球顶尖人才并致力于本土人才培养国际化的战略。人才规模 (11.4%) 强调了适度扩大 AI 人才储备 (如奥地利的举措), 人才素质 (52.1%) 与人才规模

(11.4%) 在政策权重上的显著差异, 清晰地表明各国政策重心已从单纯数量扩张转向质量提升与结构优化。

表 5 政策目标编码统计表

政策目标	政策举例	政策来源	节点数/个	占比/%
人才规模	联邦政府将继续在数量上扩大职业中学 (BHS) 的科学、技术、工程学和人工智能培训名额和专业	奥地利《联邦政府人工智能战略》	24	11.4
人才激励	举办人工智能挑战赛, 设立“德国制造的人工智能”德国奖	德国《德国联邦政府的人工智能战略》	14	6.6
人才素质	教育部已经协助学校在教学实践中有效使用数字技术, 并通过提供广泛的持续专业发展倡议来培养数字素养	爱尔兰《AI - 为善而来 爱尔兰国家人工智能战略》	110	52.1
人才投入	增加对这些计划的拨款, 使每年有近 1600 多名学生进入信息和通信技术相关专业学习	挪威《人工智能国家战略》	35	16.6
人才引育	为了吸引人才, 芬兰政府推出了“人才推动力——国际人才促进增长行动计划”, 这是一项政府跨部门联合计划	芬兰《引领人工智能时代, 2019 年芬兰人工智能计划最终报告》	28	13.3
总计			211	100.0

③人才激励机制的政策部署相对薄弱。在所有政策目标中, 人才激励 (6.6%) 占比最低。尽管部分国家通过设立竞赛奖项等方式 (如德国的实践) 对人才进行激励, 但总体而言, 这一维度政策部署相对较少, 一定程度上反映出在当前阶段政策制定更侧重于人才培养的直接供给与能力建设等前端环节, 而针对人才的后端激励与价值实现的系统性与全面性战略有待加强。

2.3 “政策工具—政策目标”交叉分析

整合 X 维度与 Y 维度, 通过交叉分析揭示各项政策目标在实现过程中所倚重的政策工具组合特征。这种匹配关系不仅体现了创新型国家实现特定 AI 人才培养目标时的策略偏好, 也反映了其政策制定背后的战略理性。详细分布见图 2, 具体如下: ①为提升人才素质, 主要倚重教育改革的重塑并以战略规划为宏观引领。创新型国家普遍将课程体系优化、教学方法创新等系统的深入变革, 视为提升 AI 人才核心竞争力的根本途径。战略规划则为此提供国家层面的方向指引与宏观布局, 确保人才素质提升与国家 AI 发展战略同步; ②为保障人才投入, 核心依赖以资金支持为主的供给型资源直接投入, 如专项拨款、基金设立等。突显了创新型国家在 AI 人才培养初期和发展阶段, 偏好通过直接资源供给为人才培养奠定坚实的物质基础。③为促进人才引育, 核心手段是深化拓展国际合作并辅以战略计划的顶层设计。面对全球化 AI 人才竞争, 各国普遍将加强国际交流、共建研究项目、吸引海外专家等国际合作方式作为获取外部智力资源、提升本土人才国际视野的首选策略。同时, 通过战略规划构建开放包容的引才制度环境, 为人才引育提供保障。④为扩张人才规模, 主要运用教育改革进行渐进式调整, 如增

设 AI 专业、扩大 AI 相关学科招生规模等, 同时也结合法规管制集中调控, 如规范 AI 领域人才培养数量与资质, 避免无序扩张。⑤为强化人才激励, 政策工具组合相对单一, 专业化设计有待深化。当前政策主要依赖资金支持 (如竞赛奖金、人才补贴) 与战略规划中的宏观号召, 相比其他目标, 其工具组合的丰富性和针对性均显不足, 反映出在构建系统化、多层次的人才激励体系方面, 专业化设计仍有待深化。

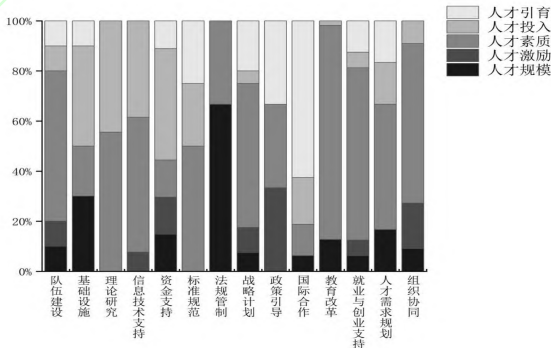


图 2 X&Y 维度占比图

2.4 基于 GII 排名的人工智能人才培养路径比较

为揭示不同创新发展水平国家在 AI 人才培养路径选择上的差异性。研究以《全球创新指数》(GII) 总排名作为分类依据, 在方法论上, 采用类型化 (Typology Construction) 的建构方法^[41], 以便清晰识别和比较不同群体的战略路径。这里利用均衡分组策略^[42], 即构建规模相当且具有控制比较的分析群组。基于此策略, 将 25 个国家样本划分为三个等概率区间 (每个区间包含约 33.3% 的样本), 最终梯队划分为: 第一梯队 (排名前八位)、第二梯队 (排名 9 ~ 16 位) 以及第三梯队 (排名 17 ~ 25 位) (N 分别为 8, 8, 9)。这一划分方案有效保证了每个梯队内部特征归纳的有效性, 且梯队

之间比较分析的科学性。

2.4.1 第一梯队:主导全球标准与人才竞争,精英化产教协同

该梯队由 GII 排名前八位组成,包括瑞士、瑞典、美国、新加坡、英国、韩国、芬兰和荷兰。这些国家在全球创新投入方面处于顶尖水平,在研发支出、教育质量、制度环境及基础设施等关键创新要素上拥有显著优势。该梯队国家 AI 人才培养路径呈现以下特征:①积极主导国际策略。作为全球创新投入的核心引擎,第一梯队国家倾向于进行全球人才竞争与国际标准制定。如美国在《国家人工智能研发战略规划 2023 更新》中明确提出,支持构建全球化的人工智能系统、标准和框架,并积极推动与其他国家(如英国、印度、日本等)共建 AI 研发合作小组,致力于塑造国际 AI 创新与人才发展的有利生态。②积极参与全球顶尖人才招聘。在人才竞争层面,该梯队国家尤为注重吸引全球顶尖人才。新加坡的“Tech@ SG 计划”即典型^[43],通过提供签证快速审批渠道、丰厚科研补贴等优惠政策,面向全球招募顶尖 AI 工程师与科技领袖;瑞士则深度参与欧盟“AI4EU”等区域性人才与研究协同计划,创新搭建“全球研究人才通道”,主动与世界一流高校建立直接人才对接与合作机制。研究显示瑞士 AI 研究领域较高的外籍科研人员比例,是其维持全球创新指数领先地位的关键因素之一^[20]。③构建精英化、前沿化的产教融合培养模式。人才培养模式上,该梯队国家更侧重顶尖企业与高校的联合培养。例如,韩国三星集团与成均馆大学(SKKU)共建联合实验室,聚焦 AI 技术在前沿科技领域,特别是新能源、新材料的研发与应用;同时也注重对国民整体 AI 素养的提升,如芬兰赫尔辛基大学与科技公司 Reaktor 联合推出的“Elements of AI”免费在线课程,面向全球普及 AI 基础知识,提供了高质量的普惠性教育与培训资源^[44]。

2.4.2 第二梯队:强化区域协作与本土赋能

该梯队为样本中排名 9~16 位国家,包括德国、丹麦、法国、日本、加拿大、以色列、爱沙尼亚和奥地利。该梯队国家通常在特定科技领域具备较强竞争力,但顶尖综合优势尚不突出,其 AI 人才政策路径呈现如下特征:①聚焦本土特色产业,培养差异化优势人才。相较于第一梯队国家对前沿基础研究的追求,第二梯队国家更侧重于推动 AI 技术与本国优势产业的深度融合,致力于培养能够直接服务于特定行业发展需求的实用型、应用型 AI 人才。例如,德国结合工业 4.0 战略,提出将 AI 融入制造业流程,其“中小企业 4.0 卓越中心”的 AI 培训师计划便是培养产业应用人才的典型;以色列在其战略文件中指出每年资助 1000 名硕博

生,资金重点瞄准超级计算、希伯来语 NLP 等本土特色优势产业,破除小语种技术瓶颈。②培养模式强调在政府引导下构建区域性产教联盟。该梯队国家常采用政府引导、多方参与的区域性产学研联盟或公共服务平台形式,整合多方资源以协同育人。例如,加拿大通过“Scale AI 超级集群”链接 110 多家组织,2024 年追加专项基金,专项支持 AI 在医疗、农业等关键行业的实践培养;德国在部分地区建立的“未来中心”同样采取类似模式,重点支持传统企业及其员工进行 AI 驱动的数字化转型和技能再造;法国在《人工智能国家战略:2019 年的欧洲视角》中提出要构建跨学科研究网络,设立巴黎、图卢兹、格勒诺布尔、尼斯四大 3IA 研究所,要求“教授主导的研究项目需嵌入企业需求”。

2.4.3 第三梯队:鼓励企业投入,构建多元分层教育培训体系

该梯队包括样本中排名 17~25 位的国家,如爱尔兰、卢森堡、挪威、冰岛、澳大利亚、比利时、新西兰、意大利和塞浦路斯。这些国家创新投入规模增长迅速,显示出强劲的追赶势头,但在整体投入强度、顶层制度设计或关键数字基础设施方面,与前两个梯队相比可能仍存在一些结构性短板。该梯队国家 AI 人才政策路径呈现如下特征:①鼓励创新型企业积极参与。在资源投入方面,第三梯队国家与前两梯队常见的政府高强度直接资助及大型应用设施建设有所不同,更多表现为通过财税优惠、补贴引导等激励措施,鼓励创新型企业积极参与 AI 研发与人才培养。例如,意大利政府在其战略中明确表示,大力鼓励企业投资于员工的 AI 技能提升与再培训项目,使其员工具备适应 AI 驱动型岗位的技能。②AI 人才培养模式上构建多元分层体系。该梯队国家正积极构建和完善覆盖基础教育、高等教育到职业与继续教育的多元化、分层次培养体系,以全面提升国民数字素养和专业人才供给能力。例如,意大利采取从中小学阶段引入数字素养教育,并在大学和公共管理部门实施大规模技能提升与再培训计划;新西兰强调在早期教育中系统培养学生批判性思维与数字素养,主张将数字技术深度融入整体课程体系,为各职业生涯阶段的员工提供持续的培训、指导与专业发展机会。

3 结论与启示

本研究通过对全球 25 个代表性创新型国家 AI 人才培养政策文本进行系统分析,运用“政策工具—政策目标”二维分析框架,根据《全球创新指数》(GI)总排名,采用类型化与均衡分组策略,将样本国家划分为三个梯队,深入剖析了当前国际 AI 人才培养政策的总

体特征、内在逻辑及不同梯队国家的策略路径。研究得出以下主要结论与启示：

3.1 主要结论

(1) AI 人才政策培养总体以需求为导向,以素质提升为核心,供给支撑与环境塑造并重。创新型国家 AI 人才培养政策普遍以市场发展和社会需求为牵引,政策目标高度聚焦 AI 人才综合素质提升。与此同时,政府通过直接的财政投入、基础设施建设等供给型工具为人才培养提供基础保障,通过国家战略规划等环境型工具进行宏观引领,形成了一套多维协同的政策体系。

(2) 政策工具与政策目标匹配清晰,部分工具价值尚待挖掘。各国在落实关键政策目标时呈现出对特定政策工具的倚重,主要通过教育改革提升人才素质,借助资金支持保障人才投入,利用国际合作促进人才引进,体现了政策制定的战略理性。然而,当前针对人才激励等目标的政策工具组合较为单一,其应用频次与强度尚显不足。

(3) 不同创新梯队国家的 AI 人才培养策略呈现清晰的路径差异。第一梯队国家凭借其雄厚基础,呈现出创新引领特征,侧重于主导全球标准、吸引顶尖人才、深化前沿产教融合。第二梯队国家作为创新中坚,更注重区域协同、推动 AI 与本土优势产业的融合,聚焦实用型人才培养和中小企业赋能。第三梯队国家作为创新活跃力量,致力于通过政府激励引领企业投入,并积极构建覆盖各阶段的多元化、分层次教育培训体系。

3.2 对我国 AI 人才培养的对策建议

基于对全球 25 个创新型国家的外部经验分析,结合中国 AI 发展的战略需求,运用同类群组分析视角,结合中国 GII 排名所处第二区间的定位,采取向上对标、向下夯基的策略,提出以下对策建议：

(1) 优化政策工具组合,提升 AI 人才培养现代化水平。借鉴各国普遍经验,我国应继续强化需求型政策工具的牵引作用,精准对接产业发展需求。同时,应均衡供给型与环境型政策工具的协同运用。在供给侧,除了持续保障充足的财政投入,应高度重视对 AI 人才培养理论与模式的前瞻研究,加强基础设施与高素质师资队伍建设。在环境侧,加快构建与 AI 发展相适应的法律法规、行业标准与伦理规范,为 AI 人才的健康成长与有序发展提供坚实的制度保障。

(2) 借鉴第一梯队经验,构建全球化、开放式人才引育网络。秉持开放合作理念,全方位提升 AI 人才培养的国际化水平。借鉴第一梯队国家,如新加坡、瑞士的成功经验,加大全球顶尖 AI 人才与优秀青年学者的引进力度,优化引才政策与配套服务,增强对海外人才

的吸引力。同时,积极推动本土人才“走出去”,鼓励其参与高水平国际合作项目与学术交流。支持国内机构与国际一流大学、研究机构及企业共建联合实验室、研究中心和人才培养基地,促进国内外优质教育科研资源的双向流动与高效整合。

(3) 吸纳第三梯队特色,完善全链条、多层次的培养体系。比较分析表明,第三梯队国家(如新西兰、爱尔兰)在构建覆盖全民、贯穿终身的教育培训体系方面进行了诸多有益探索。为中国提供了最具可操作性的借鉴路径:在基础教育阶段系统性融入计算思维与数字素养教育;在高等教育阶段大力推动“AI+X”复合型人才培养模式,优化专业设置与课程体系,强化实践教学与科教产教融合;在职业培训和继续教育阶段,紧密对接产业需求,为从业人员提供适应性的 AI 技能培训与更新课程,畅通人才持续成长通道。

(4) 促进区域协调与均衡发展,优化国家 AI 人才培养战略布局。针对我国区域发展不均衡的现状,在国家层面加强对 AI 人才培养区域布局的统筹规划。加大对中西部及东北等地区的 AI 教育资源投入与高端人才培养基础设施建设支持力度。鼓励东部发达地区与欠发达地区建立对口支援与协同发展机制,通过设立分支机构、共享优质教育资源、共建人才培养平台等方式,促进全国 AI 人才培养的整体水平提升与区域协调发展。

3.3 研究局限与展望

本研究在得出上述结论的同时,也存在一定的局限性:一是政策文本与实践的差距。本研究主要基于官方发布的政策文本进行分析,未能深入考察各项政策在不同国家的实际执行效果、资源到位情况以及可能存在的差异。二是分析样本的范围限制。本研究的政策文本主要选取了国家层面的官方文件,可能未能完全覆盖行业协会、重点企业或研究机构发布的具体人才培养计划。未来的研究可以进一步扩大政策文本的收集范围,并辅以深度访谈等形式,从更多层次、多领域地揭示政策落地的具体机制。

参 考 文 献

[1] National Science and Technology Council. The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2023 Update[EB/OL]. [2024-07-24]. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf>.

[2] HM Government. National AI Strategy[EB/OL]. [2024-06-28]. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/614db4d1e90e077a2cbd3c4/National_AI_Strategy_-_PDF_version.pdf.

- [3] ElementAI. Global AI Talent Report 2019[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://jfgagne.ai/talent-2019/>.
- [4] 刘三女牙,郝晓晗.生成式人工智能助力教育创新的挑战与进路[J].清华大学教育研究,2024,45(03):1-12.
- [5] 顾小清,王成梁,王培均,等.生成式人工智能赋能教学的机制需求与路径[J].中国教育科学,2025,(04):15-22.
- [6] 魏非,杨可欣,祝智庭.协同探究智创:生成式人工智能时代的学习新模式[J].开放教育研究,2025,31(02):14-2.
- [7] Radianti J, Majchrzak T A, Fromm J, et al. A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda[J]. Computers & Education, 2020, 147:103778.
- [8] Duzhin F, Gustafsson A. Machine learning-based app for self-evaluation of teacher-specific instructional style and tools[J]. Education Sciences, 2018, 8(1):7.
- [9] 孙立会,周亮.生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台的实践逻辑[J].中国电化教育,2024,(08):71-79.
- [10] 张海生.我国高校人工智能人才培养:问题与策略[J].高校教育管理,2020,14(02):37-43+96.
- [11] 宣翠仙,张炜.数智赋能高职院校新质人才培养:逻辑意蕴、现实困境与实践路径[J].大学教育科学,2025,(01):117-127.
- [12] 张晓蕾,高立军,郝志强,等.人工智能行业人才需求与职业院校专业设置匹配分析[J].中国职业技术教育,2025,(08):31-40.
- [13] 池春阳,李震.人工智能时代高职教育产教融合生态的重构路径[J].浙江社会科学,2025,(07):109-112.
- [14] 张丽丽.新质生产力视域下职业教育“人工智能+X”终身技能培训模式构建[J].中国职业技术教育,2025,(06):34-42.
- [15] 罗江华,钟文俊,陈艺.人工智能教育应用政策的差异、共识与趋向——基于中、日、英、美四国比较[J].现代远程教育研究,2025,37(01):73-83.
- [16] 牛可心,顾岩峰.日本高校人工智能人才培养战略及其分层体系设计研究[J].外国教育研究,2025,52(06):60-75.
- [17] 郑雅倩,田芬.法国人工智能时代高等教育改革新趋势——基于马克龙政府“国家人工智能战略”系列文本的分析[J].比较教育研究,2023,45(07):14-24.
- [18] 段世飞,龚国钦.国际比较视野下的人工智能教育应用政策[J].现代教育技术,2019,29(03):11-17.
- [19] WIPO. Global Innovation Index 2024: Tracking the Latest Global Innovation Trends[EB/OL]. [2024-05-14]. <https://www.wipo.int/web/global-innovation-index/2024/index>.
- [20] 刘秀英.对二八管理法则的诠释[J].经济理论与经济管理,2004,(08):57-59.
- [21] StanfordHAI. The 2024 AI Index Report[EB/OL]. [2024-10-14]. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2024-a-i-index-report>, 2024.
- [22] Federal Department of Economic Affairs, Education and Research. Ordinance on the Transparency of Artificial Intelligence[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://www.admin.ch/opc/en/federal-gazette/2021/6266.pdf>.
- [23] Government Offices of Sweden. National Approach to Artificial Intelligence[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://www.gov.se/contentassets/8a147e550f8c4a19862551a03610f00e/national-approach-to-artificial-intelligence.pdf>.
- [24] WhiteHouse. National AI R&D Strategic Plan: 2023 Update[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/National-AI-R-D-Strategic-Plan-2023-Update.pdf>.
- [25] WhiteHouse. Preparing for the Future of Artificial Intelligence[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2016/10/Preparing-for-the-Future-of-AI.pdf>.
- [26] Singapore; Smart Nation and Digital GovernmentOffice. Singapore National AI Strategy 2.0[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://www.smartnation.gov.sg/-/media/SmartNation/Documents/NAIS20/Singapore-National-AI-Strategy-20.pdf>.
- [27] Smart Nation and Digital Government Office. National Artificial Intelligence Strategy[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://www.smartnation.gov.sg/-/media/SmartNation/Documents/National-AI-Strategy.pdf>.
- [28] Office for Artificial Intelligence. National AI Strategy[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://www.gov.uk/government/publications/national-ai-strategy>.
- [29] Ministry of Science and ICT. Korean New Deal: National Strategy for Artificial Intelligence[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://www.msit.go.kr/eng/web/board/read.do?menuNo=625&boardMasterNo=15&boardNo=10000000816>.
- [30] Ministry of Economic Affairs and Employment. Leading the Way into the Era of Artificial Intelligence[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/1410877/Leading-the-way-into-the-era-of-artificial-intelligence.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- [31] The Hague; DutchGovernment. Strategic Action Plan for Artificial Intelligence[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/10/28/strategisch-actieplan-voor-artificiele-intelligentie/strategisch-actieplan-ai.pdf>.
- [32] Federal Ministry of Education and Research. Artificial Intelligence Strategy of the German Federal Government - 2020 Update[EB/OL]. [2025-10-11]. https://www.ki-strategie-deutschland.de/include-elemente-sidebar.html?file=files/downloads/Fortschreibung_KI-Strategie_engl.pdf.
- [33] DanishGovernment; Ministry of Finance. National Strategy for Artificial Intelligence[EB/OL]. [2025-10-11]. https://en.digst.dk/media/19337/305755_gb_version_final-a.pdf.
- [34] 陈振明.公共政策分析[M].北京:中国人民大学出版社,2002:1-17.
- [35] ROTHWELL R, ZEGVELDW. Reindustrialization and technology[M]. Logman group limited, 1985: 83-104.
- [36] 李晓园,吉宏,舒晓村.中国人才竞争力指标体系构建[J].中国人力资源开发,2004,(07):83-85.
- [37] 宁甜甜,张再生.基于政策工具视角的我国人才政策分析[J].中国行政管理,2014,(04):82-86.
- [38] 赵晓伟,李欣雅,沈书生,等.地方政策如何响应“人工智能+”

教育变革? ——基于政策文本的逻辑解析[J]. 现代教育技术,2025,35(02):16-25.

[39] 高中华,王建龙,周锦来. 理念、目标和工具:我国人才政策的三维图景——基于党的十八大以来的人才政策文本分析[J]. 技术经济,2025,44(01):40-51.

[40] 国际比较教育研究中心. 国际视野下的中国人力资源竞争力研究[J]. 教育研究,2013,34(11):143-152.

[41] Goertz G. A Guide to Typological Theory[M]. Princeton University Press, 2006.

[42] George A L, Bennett A. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences[M]. MIT Press, 2005.

[43] AYMAN FM. Singapore Launches Tech @ SGProgram [EB/OL]. [2024-08-03]. <https://www.aseanbriefing.com/news/singapore-launches-techsg-program>.

[44] Ministry of Economic Affairs and Employment ofFinland. Leading the way into the era of artificial- intelligence;Final report of Finland’s Artificial Intelligence Programme2019 [EB/OL]. [2024-08-01]. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-437-2>.

